

[웹 서비스 기획서] 오늘의 주막 🍶

1. 프로젝트 개요

- 서비스명: 오늘의 주막 (Today Jumak)
- 한 줄 소개: 사용자의 취향(지역, 맛)을 분석하여 AI 주모가 맞춤형 전통 막걸리와 찰떡궁합 안주를 추천하고, 전국 손님들의 인생 막걸리를 공유하는 웹 서비스
- 기획 배경: 최근 2030 세대를 중심으로 전통주에 대한 관심이 높아지고 있으나, 종류가 너무 많아 자신의 취향에 맞는 막걸리를 고르기 어렵다는 페인포인트(Pain Point)가 존재합니다. 이를 해결하기 위해 친근한 '주모' 페르소나를 가진 AI가 쉽고 재미있게 맞춤형 술상을 추천해 주고, 전국 손님들이 직접 나만의 꿀조합을 기록하고 공유하는 실시간 '비밀 장부'를 기획했습니다.

2. 기획 의도 및 목표

- 사용자 맞춤형 큐레이션: 단순한 랜덤 추천이 아닌, 사용자가 원하는 '지역'과 '맛(달달함, 새콤함, 탄산, 담백함, 아무거나 좋아요)'을 반영한 초개인화된 실존 전통주 추천 제공.
- 친근한 대화형 UX (페르소나 부여): 딱딱한 정보 전달을 넘어, 사극 말투를 쓰는 '주모'라는 캐릭터를 통해 사용자에게 정겹고 즐거운 경험(엔터테인먼트 요소) 제공.
- 안정적인 풀스택 아키텍처 구현: 프론트엔드(UI/UX)와 백엔드(Serverless)를 분리하고, Firebase Firestore 클라우드 DB 연동, 비동기 통신(Fetch) 및 철저한 예외 처리를 통해 완성도 높은 웹 서비스 구축.

3. 타겟 사용자

- 막걸리를 좋아하지만 매번 같은 브랜드만 마셔서 새로운 시도를 해보고 싶은 사람
- 특정 지역(예: 속초, 제주 등)으로 여행을 가며 그 지역의 특산 막걸리를 맛보고 싶은 여행객
- 오늘 밤 어떤 안주와 술을 곁들일지 고민하는 혼술족 및 홈술족
- 자신이 알고 있는 숨겨진 인생 막걸리와 꿀조합 안주를 다른 사람들과 나누고 싶은 전통주 애호가

4. 주요 기능 (Core Features)

① AI 맞춤형 추천 엔진

- 지역 입력: 사용자가 원하는 지역을 텍스트로 자유롭게 입력 (한글 2~15자 정규식 유효성 검증).
- 맛 취향 선택 (다중 선택 & 유연한 전환): 5가지 직관적인 이모지 카드(🍯 달달함, 🍋 새콤함, ⚡ 탄산, 🍃 담백함, 🎲 아무거나 좋아요) 중 최대 3개까지 선택 가능.
 - 🎲 아무거나 좋아요 선택 시: 취향 선택 고민을 덜어주기 위해 단독 선택으로 자동 전환되며, AI 주모가 해당 지역의 으뜸 명주를 자율 추천.
 - 개별 맛 카드 선택 시: '아무거나 좋아요' 카드가 자동 해제되어 세밀한 취향 조합 가능.
- 4단계 정형화된 AI 답변: 주모 인사 및 취향 확인 → 실존 막걸리 1종 확정 추천 및 테이스팅 노트 → 페어링 안주 2종 추천 및 궁합 이유 → 판매처(수도권 구매 가능 여부) 안내로 이어지는 깔끔한 문단 구조 제공 (태그 강조).

② 사용자 중심의 UI/UX 및 상태 관리

- Sticky 네비게이션 바: 화면 상단에 고정된 메뉴바를 통해 3개의 주요 섹션(주막 소개, AI 추천받기, 비밀 장부)으로 부드럽게 이동(Smooth Scroll).
- 명확한 통신 상태 피드백 (로딩/성공/실패):
 - 로딩 중: 버튼 텍스트 변경("주모가 막걸리 찾는 중... 🍷") 및 대기 안내 문구 실시간 출력.
 - 성공: AI 응답을 굵은 글씨()와 줄바꿈을 보존하여 가독성 높게 렌더링.
 - 실패: 네트워크 에러 또는 서버 장애 시 "주막에 불이 났소!"라는 위트 있는 에러 메시지 출력.
- 주막 테마 커스텀 모달 팝업 시스템 (Custom Modal): 브라우저 기본 경고창(alert, confirm)을 전면 배제하고, 화면 중앙에 이모지와 사극 어투가 담긴 아늑한 주막 테마 모달을 띄워 사용자 피드백 제공.
- 입력 검증 (Validation) 강화:
 - 지역 미입력 시 및 맛 카드 3개 초과 선택 시 주모 모달 팝업 알림.
 - 영문 오타(예: vjd), 숫자, 특수기호, 단독 자모(ㄱ-ㅎ) 차단 및 한글 완성형 2~15자 정규식 검증.
 - 실존하지 않는 가상 지명 입력 시 AI 주모의 "금시초문이오" 재입력 안내 피드백.

③ 참여형 콘텐츠 (주모의 비밀 장부)

- **Firebase Firestore 클라우드 NoSQL DB 연동:** 사용자가 제보한 인생 막걸리와 안주 조합을 새로고침해도 사라지지 않도록 클라우드 DB에 영구 보존하며, 전국의 모든 손님과 실시간 공유.
- **독립 페이지(ledger.html) 및 한 줄 리스트(Single-line Row) UI:**
 - 메인 추천 화면과 비밀 장부 전용 대시보드를 독립 분리하여 서비스 목적성 강화.
 - [#제보번호 | 🍷 막걸리명 + 🍴 안주명 | 📅 등록일시] 구조의 깔끔한 한 줄 테이블 리스트로 공간 효율성과 가독성 극대화.
- **낙관적 UI (Optimistic UI) & 이중 안전장치:** 제보 클릭 즉시 localStorage에 0초 만에 로컬 반영하여 대기 시간 0초 체감 단축, Firestore 통신에 2.5초 타임아웃을 적용하여 무한 대기 방지.

5. 기술 스택 및 시스템 아키텍처

- **Frontend:** HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (ES6+), Firebase Web SDK v10
 - 모바일 퍼스트 반응형 레이아웃 (Flexbox), Fetch API 비동기 통신, 주막 테마 커스텀 모달.
- **Backend:** Python (Flask), Vercel Serverless Functions
 - 무거운 서버 인프라 구축 없이 Vercel 서버리스 환경을 활용한 가볍고 빠른 API 엔드포인트(/api/recommend).
- **Database:** Firebase Firestore (Cloud NoSQL Database)
 - 'reports' 컬렉션을 통한 제보 데이터 영구 보존 및 실시간 동기화.
- **AI Model:** OpenAI 호환 LLM API (gpt-5-mini / Copa Proxy)
 - 프롬프트 엔지니어링을 통한 사극 주모 페르소나 및 4문단 출력 포맷 제어 ('아무거나' 선택 시 전용 프롬프트 분기).
- **Deployment & Security:** Vercel, GitHub, .env
 - API Key를 코드에 노출하지 않고 환경 변수로 분리하여 보안성 확보, Git Push 연동 무중단 자동 배포.

6. 디자인 전략 (Design Strategy)

- **컬러 팔레트:** 전통 주막의 따뜻하고 구수한 느낌을 주는 웜 옐로우(#fff3cd), 짙은 브라운(#8b4513), 황토 주황(#d97736), 부드러운 한지 미색(#fffdfa) 톤 사용.
- **직관적인 모바일 앱 스타일 UI:** 복잡한 드롭다운 대신, 터치 친화적이고 직관적인 '이모지 카드(🍷, 🍴, ⚡, 🍖, 🎯)' 인터페이스 제공.
- **일관된 주막 감성 브랜딩:** 화면 중앙 커스텀 모달 팝업 및 테이블형 한 줄 비밀 장부까지 통일된 전통 테마 디자인 적용.

7. 기대 효과 및 향후 발전 방향

- **기대 효과:** 사용자는 선택 고민 없이 3초 만에 오늘 밤의 술상을 결정할 수 있으며, 전국의 숨겨진 양조장과 지역 전통주 소상공인들의 제품이 자연스럽게 홍보되는 상생 효과 창출.
- **단계별 구현 현황 및 로드맵:**
 - **구현 완료** AI 주모 추천 엔진: 4문단 정형화 추천, gpt-5-mini 연동, '아무거나 좋아요(🎯)' 맞춤 분기.
 - **구현 완료** UX & 검증 고도화: 주막 전용 커스텀 모달, 한글 지명 정규식 유효성 검사, 허구 지명 예외 피드백.
 - **구현 완료** 실시간 비밀 장부: Firebase Firestore 클라우드 DB 연동, ledger.html 독립 분리 및 한 줄 리스트.
 - **차기 예정** 소셜 공유 기능: 추천받은 막걸리 & 안주 조합을 카카오톡 또는 인스타그램 스토리로 즉시 공유.
 - **차기 예정** 지도 API 연동: 텍스트 입력 대신 한국 인터랙티브 지도 클릭 및 GPS 기반 주변 판매처 탐색.
 - **차기 예정** 양조장 커머스 제휴: 추천된 전통주의 양조장 스마트스토어 및 커머스 플랫폼 직접 구매 링크 연동.